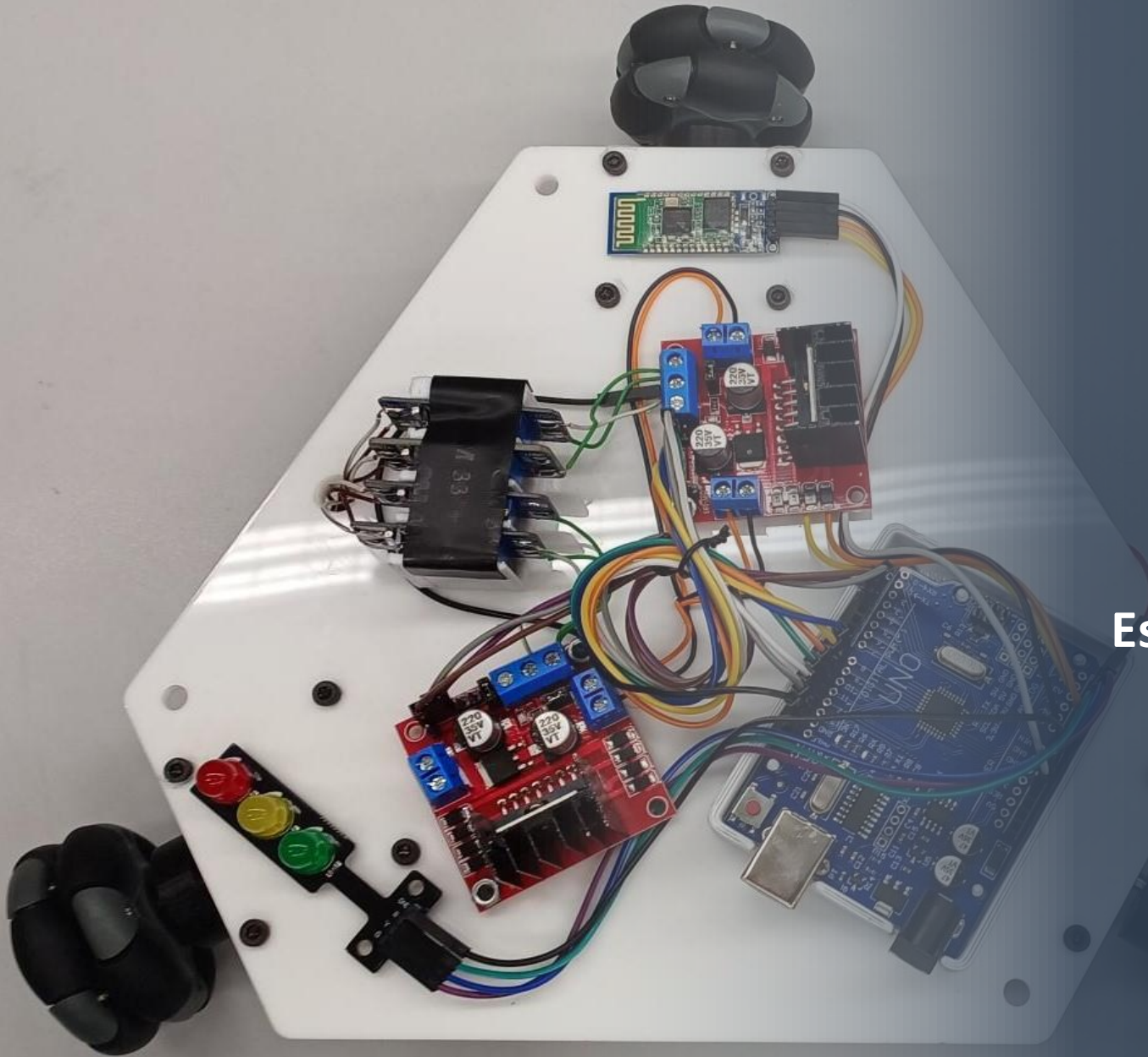


CARRINHO OMNI GRUPO: 1

Escola SENAI “Armando de Arruda Pereira”
Curso Técnico em Automação Industrial

TURMA 3NA-SC

São Caetano do Sul - 2024



Autores:

- **Carlos Eduardo de O. F. Moreira**
- **Gabriel Franco Costa**
- **Ricardo Justino de Moraes**
- **Leticia Nascimento Souza**

Osvaldo Luiz Padovan

Diretor de Unidade de Formação Profissional

Arioci Honorio da Silva

Coordenador de Atividades Técnicas

Viviane Santiago Leonardo da Costa

Coordenadora de Atividades Pedagógicas

Professores orientadores:

- ***Gustavo Gonçalves de Oliveira Liberato***
- ***Robson de Alencar Schram***

Analice Ribeiro Prestes Fiorentino

Analista de Qualidade de Vida

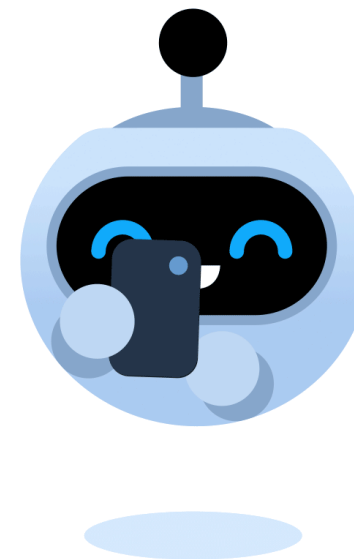
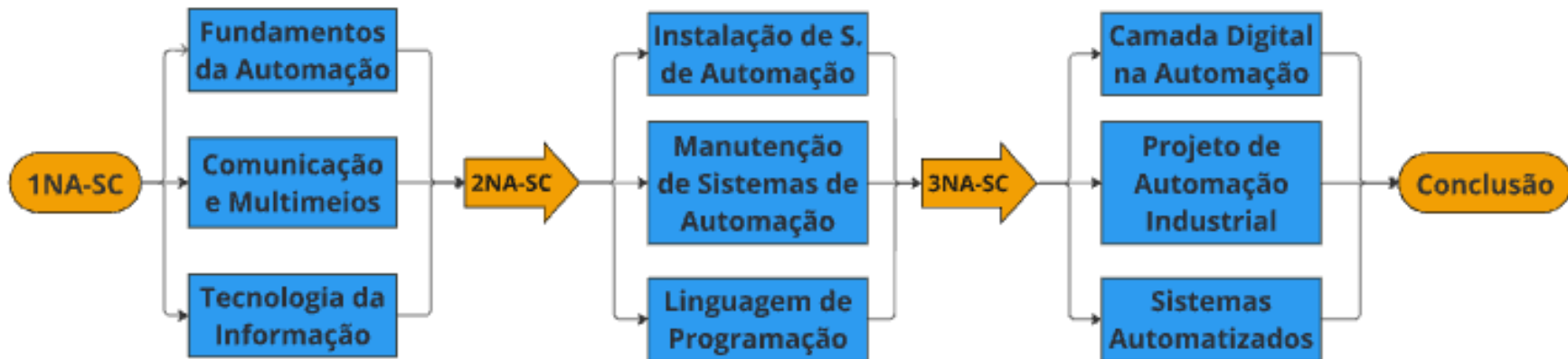
www.mecatronica.sp.senai.br



SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

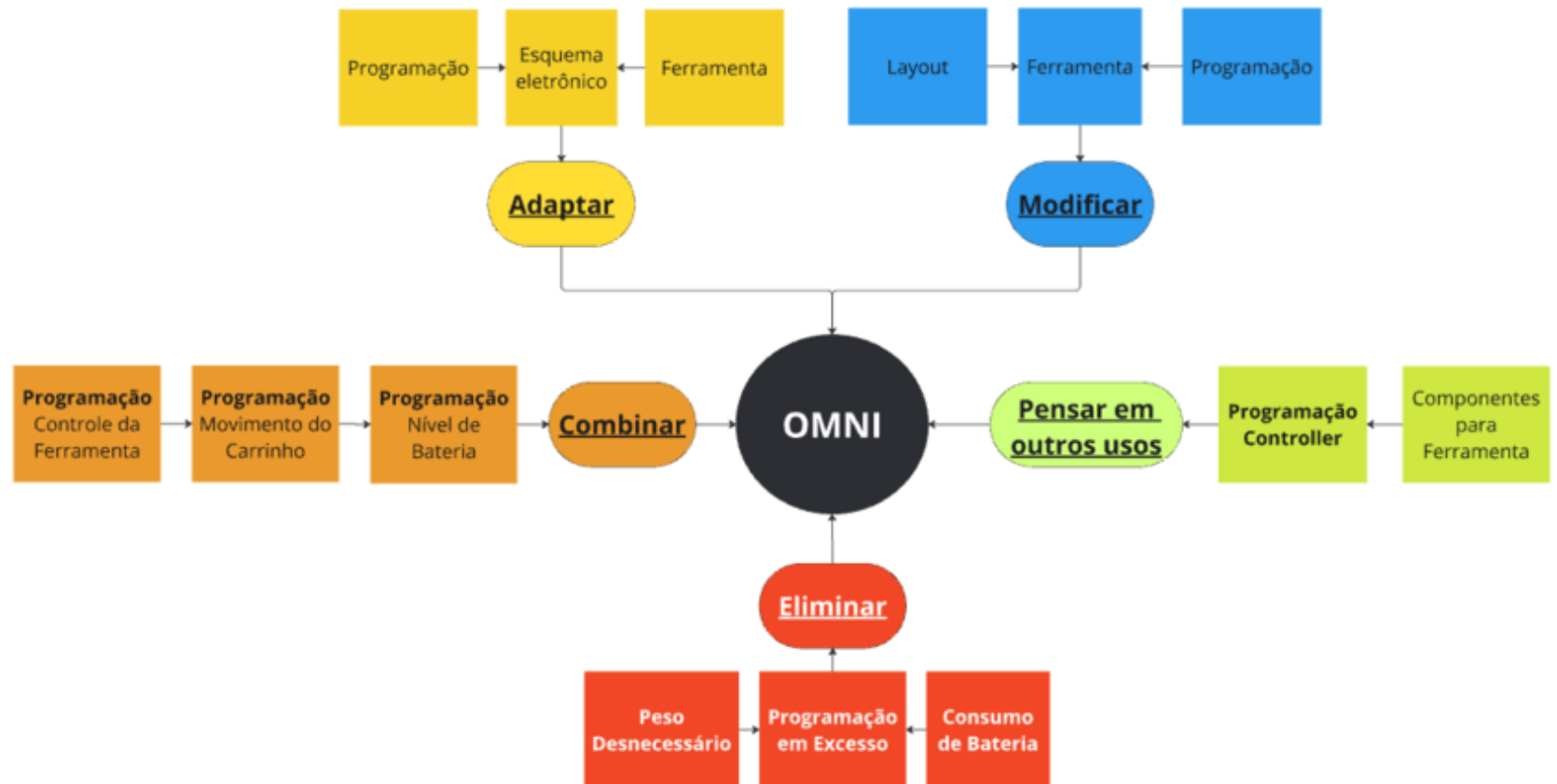
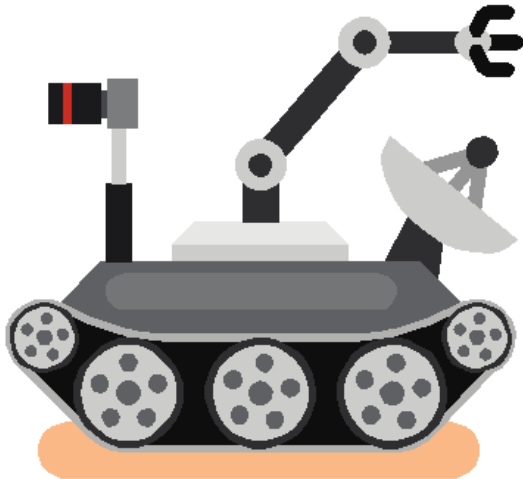
RESUMO

O projeto OMNI consiste em aplicar os conhecimentos, técnicas e padrões adquiridos durante o curso, as quais usamos no desenvolvimento e programação da ferramenta, para assim o completarmos com êxito as fases de avaliação e disputa entre robôs.



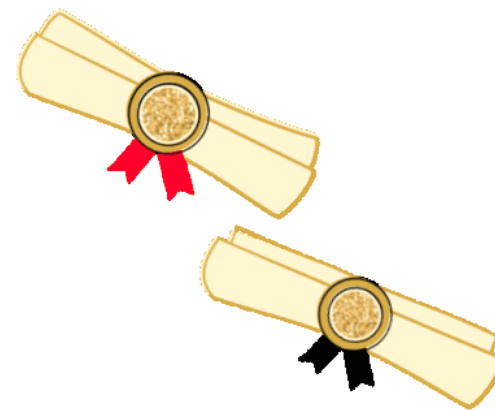
OQUE É O PROJETO OMNI ?

O projeto OMNI é um trabalho de conclusão de curso onde as equipes devem utilizar de recursos disponibilizados, sendo eles: esquema eletrônico, arquivos base (Excel e PowerPoint) e principalmente, colocar em prática o conhecimento adquirido nas aulas e laboratórios.



OBJETIVO GERAL

Atender com êxito as condições estabelecidas e cumprir os objetivos das competições.

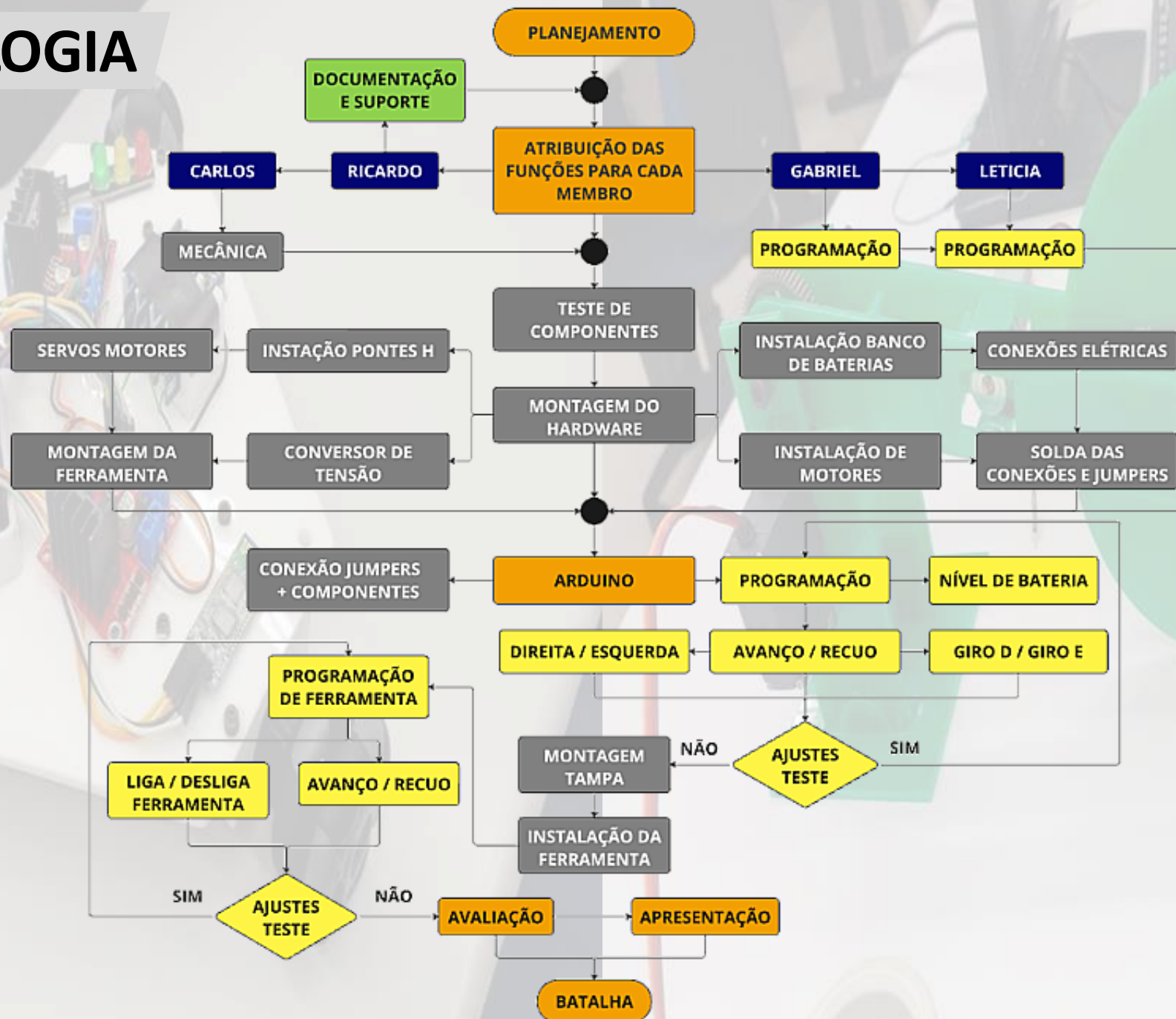


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

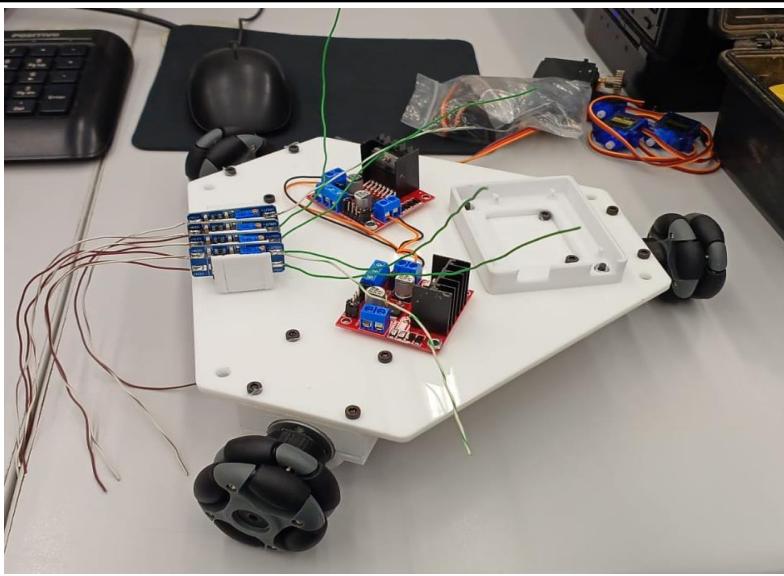
1. Corrida – Percorrer um caminho pré-determinado, sem passar pelas faixas limitantes;
 - Menor tempo possível;
2. Estourar Balões – O carrinho que estourar mais balões em menos tempo será o vencedor;
 - Tempo máximo de 5 minutos;
3. 1 vs. 1 – Batalha de carrinhos, quem estourar mais ou estourar tudo será o vencedor;
 - Tempo máximo de 5 minutos;
 - Em caso de empate, terá morte súbita;
4. A equipe vencedora será aquela que mais pontuar entre as competições.



METODOLOGIA

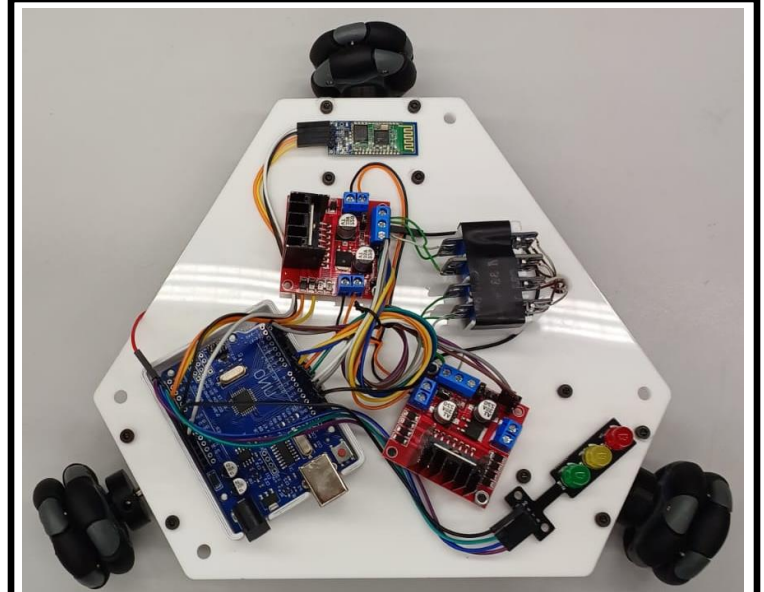
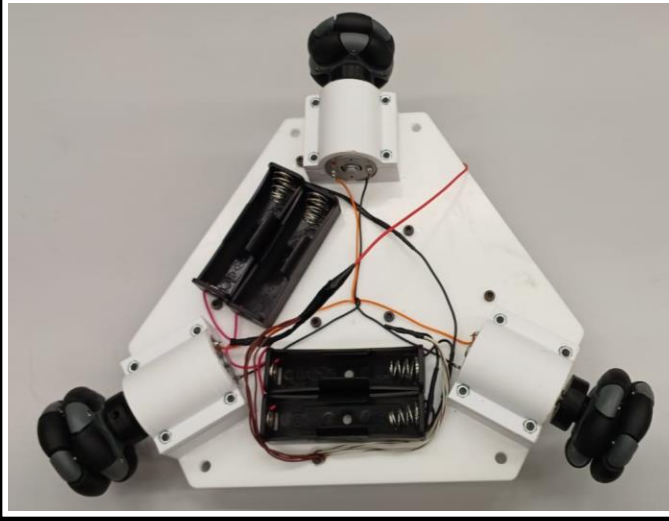


DESENVOLVIMENTO



1. Fixação – Suporte de motores + motores;
2. Fixação - Pontes H's;
3. Fixação - Suporte dos reguladores de tensão + colocação dos mesmos;
4. Fixação – Suporte do Arduino Uno;
5. Soldagem dos cabos e jumpers.

1. Soldagem – Cabos dos motores;
2. Fixação – Banco de Baterias;
3. Soldagem – Cabos dos bancos de baterias;
4. Organização – Cabos presos com cola quente na placa de policarbonato.

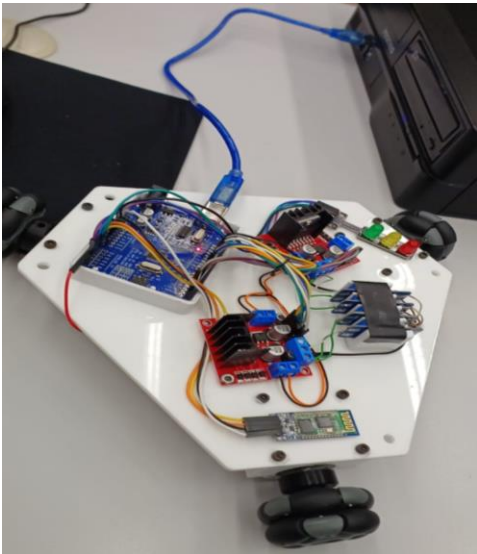


1. Ligação dos cabos da ponte H no Arduino;
2. Fixação – Placa Bluetooth;
3. Ligação dos cabos no Arduino;
4. Fixação – Placa nível de bateria;
5. Ligação dos cabos no Arduino.

DESENVOLVIMENTO

VOID SETUP () & FUNÇÕES

PROGRAMAÇÃO BASE



1. Nível de bateria;
2. Movimentação;
3. Controle Bluetooth;
4. Funcionamento da ferramenta;

TESTE_APLICATIVO_SERVO

Controle_Motores

```
//Função de Controle de Motores A e B
void Controle_Motor(int motorA_in1, int motorA_in2, int motorB_in1, int motorB_in2, int motorC_in1, int motorC_in2)
{
    digitalWrite(in1, motorA_in1);
    digitalWrite(in2, motorA_in2);
    digitalWrite(in3, motorB_in1);
    digitalWrite(in4, motorB_in2);
    digitalWrite(in5, motorC_in1);
    digitalWrite(in6, motorC_in2);
}
```

```
void Controle_Garra(int motorD_in1, int motorD_in2)
{
    digitalWrite(in7, motorD_in1);
    digitalWrite(in8, motorD_in2);
}
```

```
#define vermelho 16
#define amarelo 17
#define verde 18
```

```
//Declaração dos pinos do Joystick
```

```
#define frente 'A'
#define tras 'B'
#define Esquerda 'E'
#define Direita 'D'
#define Triangulo 'T'
#define Circulo 'C'
#define Quadrado 'Q'
#define Start 'S'
#define Pause 'P'
```

```
SoftwareSerial bluetooth (BT_RX, BT_TX);
```

TESTE_APLICATIVO_SERVO

Controle_Motores

void setup()

```
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
```

```
Servo servol;
Servo servo2;
```

```
int servoPino1 = 5; // Servo Motor 1 cinza
int servoPino2 = 6; // servo motor 2 verde
int angulo = 0;
int angulo2 = 0;
```

```
//Conexões MOTOR A
```

```
int in1 = 13; // Cinza
int in2 = 12; // Verde
```

```
//Conexões MOTOR B
```

```
int in3 = 11; // Azul
int in4 = 10; // Amarelo
```

```
//Conexões MOTOR C
```

```
int in5 = 9; // Roxo
int in6 = 8; // Cinza
```

```
//Conexões MOTOR Garra
```

```
int in7 = 7; // Marrom
int in8 = 6; // Branco
```

```
//Declaração dos pinos do Bluetooth (Arduíno)
```

```
#define BT_RX A0
#define BT_TX A1
```

```
int valor = 0 ; //Variável do tipo inteira para guardar o valor lido
float volts = 0; //Variável do tipo float que armazena valores que possuem um ponto decimal
```

```
Serial.begin(9600);
```

```
// Declaração dos Pinos
```

```
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
pinMode(in5, OUTPUT);
pinMode(in6, OUTPUT);
```

```
// Desliga Motores - Estados inicial
```

```
digitalWrite (in1, LOW);
digitalWrite (in2, LOW);
digitalWrite (in3, LOW);
digitalWrite (in4, LOW);
digitalWrite (in5, LOW);
digitalWrite (in6, LOW);
```

```
Serial.begin(9600);
```

```
bluetooth.begin(9600);
bluetooth.setTimeout(20);
pinMode(vermelho, OUTPUT);
pinMode(amarelo, OUTPUT);
pinMode(verde, OUTPUT);
```

```
Serial.begin(9600);
```

```
servo1.attach(servoPino1); // Servo Ferramenta
servo2.attach(servoPino2);
```

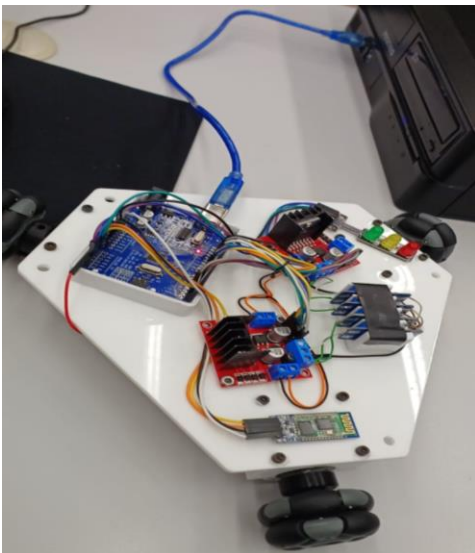
```
Serial.begin (9600);
```

```
}
```


DESENVOLVIMENTO

VOID LOOP () & COMANDOS

PROGRAMAÇÃO BASE



1. Nível de bateria;
2. Movimentação;
3. Controle Bluetooth;
4. Funcionamento da ferramenta;

```
if (comando == 'X') // Retorna Garra
{
    angulo = 0;
    angulo2 = 0;
    servo1.write(angulo);
    servo2.write(angulo2);
    Serial.println(angulo);
}

if (comando == 'a')
{
    Controle_Motor (0, 0, 0, 0, 0, 0);
    Serial.println("Desliga");
}

if (comando == Start)
{
    Controle_Garra (255, 0);
}

if (comando == Pause)
{
    Controle_Garra (0, 0);
}

}
```

```
void loop()
{
    // Nivel de Bateria
    char comando;
    valor = analogRead(5); //Lê o pino de entrada analógicaa 0 e guarda o valor na variável
    volts = valor * 0.00488; // Transforma o valor em bits em volts, multiplicando pela resolução

    if (volts >= 3.25) // Bateria completa
    {
        digitalWrite(amarelo, LOW);
        digitalWrite(vermelho, LOW);
        digitalWrite(verde, HIGH);
    }
    else if (volts > 2.75 && volts < 3.25) // Bateria Média
    {
        digitalWrite(amarelo, HIGH);
        digitalWrite(vermelho, LOW);
        digitalWrite(verde, LOW);
    }
    else // Pouca Bateria
    {
        digitalWrite(amarelo, LOW);
        digitalWrite(vermelho, HIGH);
        digitalWrite(verde, LOW);
    }
    // comando bluetooth

    if (bluetooth.available() > 0)
    {
        comando = bluetooth.read(); // Lê o bluetooth

        // Escolha das Direções

        if (comando == frente)
        {
            Controle_Motor (255, 0, 0, 0, 0, 255);
            Serial.println("frente");
        }

        if (comando == tras)
        {
            Controle_Motor (0, 255, 0, 0, 255, 0);
            Serial.println("trás");
        }

        if (comando == Direita)
        {
            Controle_Motor (0, 0, 0, 255, 255, 0);
            Serial.println("Direita");
        }

        if (comando == Esquerda)
        {
            Controle_Motor(0, 255, 255, 0, 0, 0);
            Serial.println("Esquerda");
        }

        if (comando == Quadrado) //giro "d"
        {
            Controle_Motor (0, 255, 255, 0, 0, 255);
        }

        if (comando == Circulo) // giro "e"
        {
            Controle_Motor (255, 0, 0, 255, 255, 0);
        }

        if (comando == Triangulo) //avança a garra
        {
            Serial.println("Triangulo");
            angulo = 180;
            angulo2 = 180;
            servo1.write(angulo);
            servo2.write(angulo2);
            Serial.println(angulo);
        }
    }
}
```

PROTÓTIPO

The collage illustrates the design and construction of a mechanical prototype. It features:

- Hand-drawn sketches of mechanical components, including gears and a lever arm, with handwritten notes in Spanish.
- A 3D perspective drawing of a mechanical assembly, showing a base plate, a lever arm, and a gear mechanism.
- A photograph of a hand holding a physical wooden prototype of the device, showing its internal components and wiring.
- Several line drawings of the device in different states, including a side view, a top view, and a bottom view, highlighting the mechanical structure and the lever arm's movement.

RESULTADO FINAL

The technical drawing illustrates the final design of a mechanical assembly, likely a servo motor housing or a similar component. It includes two main views of the assembly and detailed views of the servo motor and the assembly components.

Main Assembly Views:

- Top View:** Shows a rectangular assembly with a length of 250MM or 220MM and a width of 30MM. It features a central rectangular cutout with a width of 25MM and a height of 15MM. The distance from the left edge to the center of the cutout is 97MM. The distance from the right edge to the center of the cutout is 17MM. The distance from the left edge to the center of the cutout is 15MM. The distance from the right edge to the center of the cutout is 15MM. The distance from the left edge to the center of the cutout is 7,5MM. The distance from the right edge to the center of the cutout is 7,5MM.
- Bottom View:** Shows a similar rectangular assembly with a length of 250MM or 220MM and a width of 30MM. It features a central rectangular cutout with a width of 25MM and a height of 15MM. The distance from the left edge to the center of the cutout is 97MM. The distance from the right edge to the center of the cutout is 17MM. The distance from the left edge to the center of the cutout is 15MM. The distance from the right edge to the center of the cutout is 15MM. The distance from the left edge to the center of the cutout is 7,5MM. The distance from the right edge to the center of the cutout is 7,5MM.

Details:

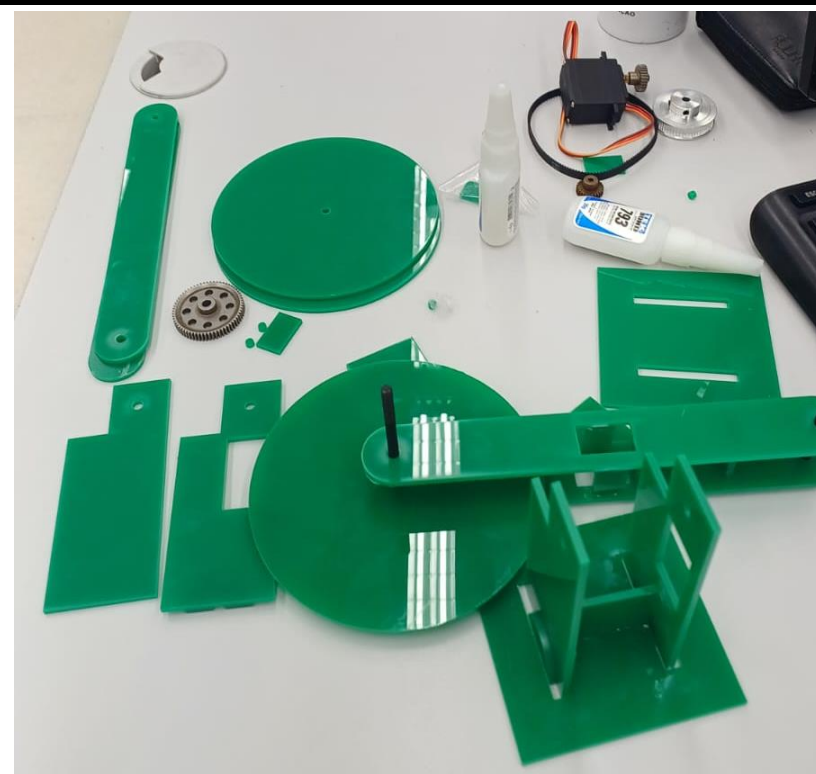
- Servo Motor:** A detailed view of the servo motor, showing a length of 95MM and a width of 30MM. It features a central rectangular cutout with a width of 25MM and a height of 15MM. The distance from the left edge to the center of the cutout is 97MM. The distance from the right edge to the center of the cutout is 17MM. The distance from the left edge to the center of the cutout is 15MM. The distance from the right edge to the center of the cutout is 15MM. The distance from the left edge to the center of the cutout is 7,5MM. The distance from the right edge to the center of the cutout is 7,5MM.
- Assembly Components:** A detailed view of the assembly components, showing a length of 40MM and a width of 30MM. It features a central rectangular cutout with a width of 25MM and a height of 15MM. The distance from the left edge to the center of the cutout is 97MM. The distance from the right edge to the center of the cutout is 17MM. The distance from the left edge to the center of the cutout is 15MM. The distance from the right edge to the center of the cutout is 15MM. The distance from the left edge to the center of the cutout is 7,5MM. The distance from the right edge to the center of the cutout is 7,5MM.

Notes:

- Dímetro do furo 5mm e rebordo com diâmetro de 10mm x 4mm de espessura
- Rebordo no lado externo de cada braço
- Abraçadeira para motor 3v a 6v
- Duas peças, espessura 5mm
- 70MM - RAIO
- Dímetro do furo 5mm

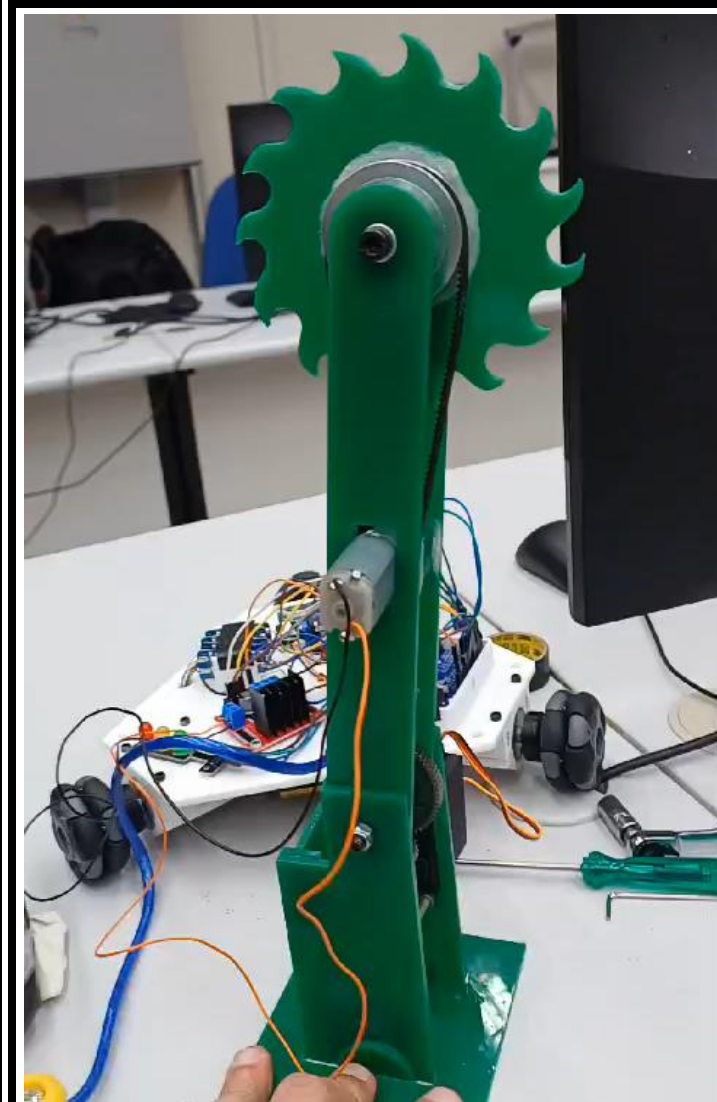
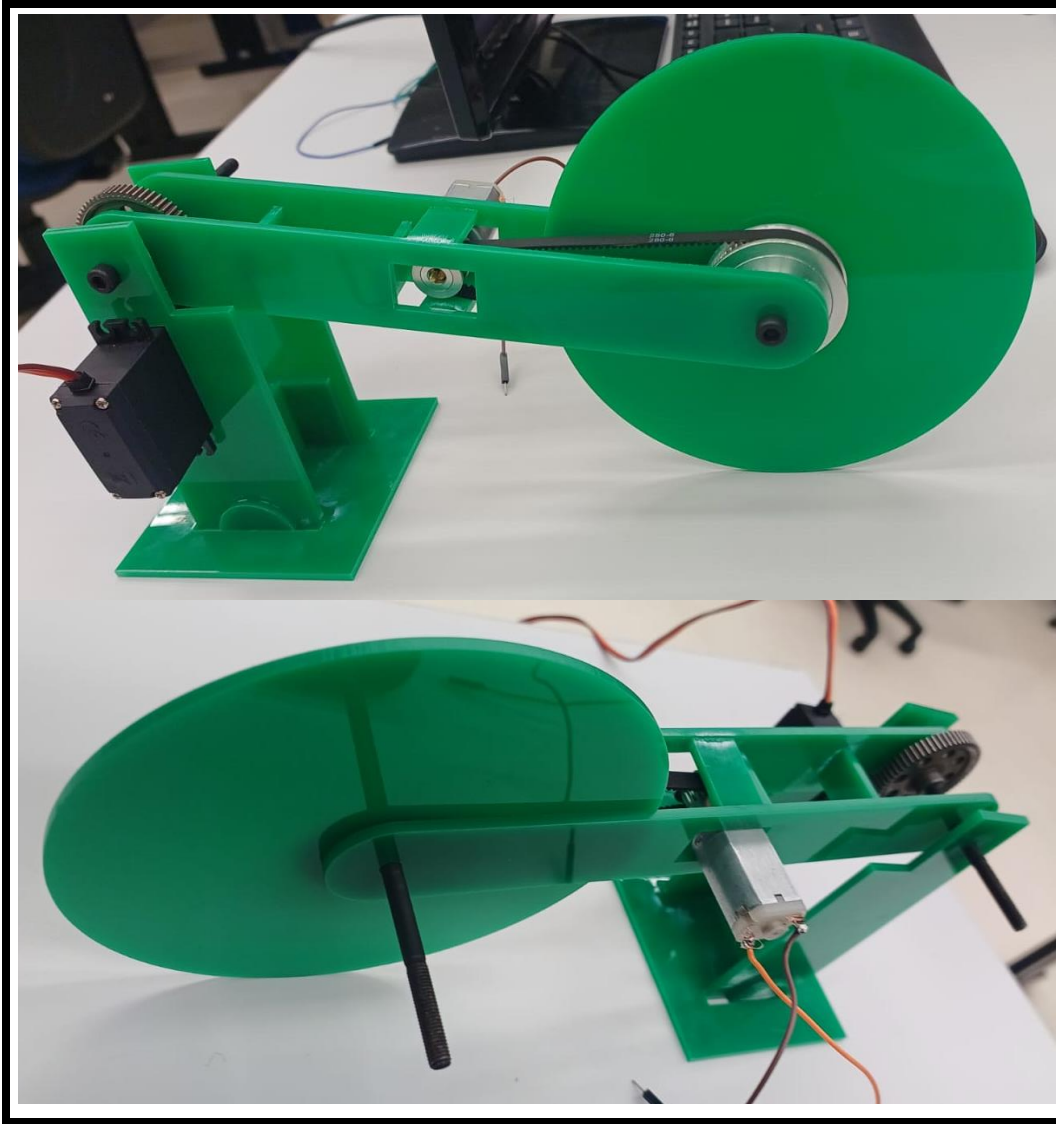
DESENVOLVIMENTO

SEPARAÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DE PEQUENAS PEÇAS



DESENVOLVIMENTO

PRÉ-MONTAGEM & TESTE DE FUNCIONABILIDADE



RESULTADO

Os resultados obtidos após todos os testes feitos com o Carrinho OMNI mostram que ele cumpriu as funções esperadas no projeto, assim conseguindo estourar os balões de forma eficiente, enquanto movimenta-se livremente usando a garra.

